对外经济贸易大学 2024 级培养方案
数据科学与大数据技术专业人才培养方案

专业代码：080910T
专业名称：数据科学与大数据技术
专业类别：计算机类

一、培养目标

本专业旨在培养德智体美劳全面发展，具备坚实的计算机专业知识，良好的数理统计基础，有较强的大数据采集、存储、处理、分析、建模与可视化的实践能力，掌握丰富的数据分析理论、方法和工具，能推动并引领未来全球大数据、云计算、人工智能等技术在经济、金融、物流、商业、贸易、管理等相关学科的深入应用，具有国际视野，有较强的社会责任感和创新精神，有跨文化交流能力和跨领域研究能力的高素质复合型人才。

本专业预期培养目标：

目标 1——具有良好的思想政治素质和社会责任感，具备较高的道德修养和人文科学素养，有高尚的职业道德操守和团队协作意识。

目标 2——具备系统运用数学、自然科学和数据科学解决复杂工程问题的能力。

目标 3——在数据科学与工程领域具备较强的研究、设计和开发能力。

目标 4——具备良好的学习新知识和新技术的能力，具有较强的创新意识和能力。

目标 5——能够在解决复杂工程问题中与各相关方进行有效地沟通和交流，具备良好的逻辑思维、文字表达、口头交流和组织管理能力。

目标 6——具有跨文化交流合作的能力，能适应当代信息技术国际化的需要。

目标 7——为本科学习、研究生学习以及终身学习提供足够宽泛和深入的学习内容，培养终身学习能力。

二、课程学分要求

1. 课程学分为 142 学分

课程类别	课程组	课程子模块	学分
通识课程（14 学分）	核心通识课程	“四史”教育与国家治理	4
		文化传承与经典选读	
		世界文明与全球视野	
		文学修养与艺术鉴赏	
		科技进步与科学精神	
	选修通识课程	美育	2
		文学与写作	6
		文化与历史	
		哲学与心理学	
		社会科学	

课程类别	课程组	课程子模块	学分
通识课程 （14 学分）	选修通识课程	自然科学	
		劳动	2
通修课程 （70 学分）	新生研讨课		1
	政治理论与思想品德		19
	英语 （20 学分）	语言技能	不低于 10 学分
		其他	
	体育与健康		4
	数学	B 类	18
	经管法基础 （6 学分）	经济类	6
		管理类	
		法学类	
		国际组织类	
	职业发展与创新创业		2
专业课程 （58 学分）	学科基础课程 （44 学分）	必修课	31
		选修课	13
	专业方向课程	必修课	14

2. 暑期学校课程

要求修读不少于 2 门暑期学校课程。

三、学制与授予学位

学制四年，实行学分制下的弹性学习年限，3－6 年内修满学分可以毕业。学生修满毕业所应取得的最低总学分为 170 学分，其中包括课程学分和实践教学学分，达到毕业要求后，发给毕业证书；其中符合国家学位条例学士学位授予条件的学生，授予工学学士学位。

四、毕业要求

4.1 素质要求

4.1.1 思想道德素质。掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想，熟悉党和国家的基本路线、方针、政策和法规，具有家国情怀、文化素养和宪法法制意识。能自觉践行社会主义核心价值观，深刻理解中华优秀传统文化，具有较强和社会责任感。

4.1.2 身心素质。具有健康的体魄，体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。

4.1.3 科学文化素质。具有一定的科学知识与科学素养；具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力；对传统文化与历史有一定了解。

4.1.4 专业素质：具有从事本专业工作所需的数学知识；具有计算机科学与技术学科的基础理论和专业知识；能从事大数据系统的产品设计、开发、应用、维护等实际工作。

4.2 知识要求

4.2.1 通识知识：具有数学、统计、人文社科、法律与环境、社会与公共安全等知识，其中人文社科包括文学、外语、哲学、政治学、社会学、管理学、经济学、心理学等方面的常识或基本知识。

4.2.2　专业知识：熟悉大数据技术领域的基本理论和基本知识，熟练掌握大数据技术框架、数据分析方法、机器学习、自然语言处理、深度学习、数据可视化技术、计算机网络、大数据系统开发等专业知识。

4.2.3　项目与管理知识：具有基本的项目实施与管理知识；掌握大数据科学与技术的基本思维方法和研究方法，了解大数据技术的应用领域、以及相关行业最新进展与发展动态。

4.3　能力要求

4.3.1　软硬平台与技术的结合能力：能依据实际需求，综合网络、硬件系统、算法、软件环境和平台，设计符合规格和经济约束的大数据系统或组件。

4.3.2　配置与评测能力：能依据已有软硬件环境进行优化配置，并具备应用测试条件和评估实验系统结果的能力。

4.3.3　解决工程问题能力：具备识别、制定和解决工程问题的能力，并能良好地理解工程实践中的职业道德和行为规范。

4.3.4　具备广泛的知识背景，能认识到全球以及社会关注及其在工程解决方案中的重要影响。

4.3.5　团队协作能力：具备作为团队成员间互相尊重和合作的能力，并能在团队中表现出充分的责任感和创新工作能力，能通过书面文字或口头交流进行有效沟通和协调。

4.3.6　跨文化交流能力：具备利用所学外语，针对复杂工程问题进行技术、法律、安全、文化等方面的沟通与交流。

4.3.7　终身学习能力：具备独立获取和应用所需信息的能力，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

表 1　毕业要求与培养目标支撑矩阵表

培养目标 / 毕业要求	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5	目标 6	目标 7
要求 4.1.1	H	L	L	L	L	L	L
要求 4.1.2	H	L	L	L	L	L	L
要求 4.1.3	H	M	L	M	L	L	H
要求 4.1.4	L	H	H	H	L	L	H
要求 4.2.1	L	H	L	M	M	H	H
要求 4.2.2	L	H	H	L	L	L	H
要求 4.2.3	L	L	L	H	M	M	M
要求 4.3.1	L	H	H	H	L	L	M
要求 4.3.2	L	H	H	H	L	L	M
要求 4.3.3	L	H	H	H	M	L	M
要求 4.3.4	L	L	L	H	L	M	M
要求 4.3.5	H	L	L	M	H	M	M
要求 4.3.6	M	L	L	L	H	H	M
要求 4.3.7	L	M	M	M	M	M	H

注：毕业要求与培养目标的支撑关系分别用“H”（高）、“M”（中）、“L”（弱）表示。H 至少覆盖 80%，M 至少覆盖 50%，L 至少覆盖 30%。

五、通识通修课程选修要求（专业入门课程）

修读本专业的学生，在公共基础课中必须修读以下课程：

课程分类	课程代码	课程名称	学时	学分	开课学期	备注
数学（18 学分）	MAT108	高等数学（一）	64	4	1	必修课
	MAT109	高等数学（二）	64	4	2	必修课
	CMP104	线性代数	64	4	2	必修课
	CMP206	概率论与数理统计	64	4	3	必修课
	CMP226	随机过程	32	2	4	必修课
经管法（6 学分）	ECON301	计量经济学	48	3	5	必修课
	MGT215	管理学原理	48	3	3	必修课

六、主要课程

《对外经济贸易大学学士学位授予办法》要求以下主要课程平均积点达到 2.00 方可授予学士学位。

课程分类	课程代码	课程名称	学时	学分	开课学期	备注
学科基础	BDT102	计算机组成原理	48	3	3	必修课
	BDT209	数据结构与算法分析	64	4	2	必修课
	BDT201	操作系统原理	48	3	3	必修课
	CMP302	计算机网络	48	3	4	必修课
专业方向	BDT210	机器学习	48	3	4	必修课
	BDT214	数据库系统与前沿技术	64	4	4	必修课
	BDT401	大数据分析实践	32	2	6	必修课

七、毕业要求实现矩阵（此部分内容无需上报教务处，但上传到各学院网站的培养方案电子版需包含此内容）

根据必修课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H（高）、M（中）、L（弱）”表示。支撑强度的含义是指该课程覆盖毕业要求指标点的多寡，其中“H”至少覆盖 80%，“M”至少覆盖 50%，“L”至少覆盖 30%。只列必修课不超过 20 门（包含专业入门课程、学科基础必修课、专业方向必修课、主要课程四类课程（取并集，不重复列入））

表 2　必修课程体系与毕业要求的关联度矩阵

课程性质	课程	毕业要求 1			毕业要求 2		毕业要求 3				
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
专业入门课程	高等数学（一）	L	L	H	H	L	L	L	L	L	H
	高等数学（二）	L	L	H	H	L	L	L	L	L	H
	线性代数	L	L	H	H	L	L	L	L	L	H
	应用工程数学	L	L	H	H	L	L	L	L	L	H
	概率论与数理统计	L	L	H	H	L	L	L	L	L	H